

齐鲁工业大学《通信原理》2019-2020 学年第一学期期末试卷

一、概念题（20 分）

- 1、频带信号：
- 2、调制：
- 3、解调：
- 4、模拟系统：
- 5、数字系统：
- 6、抽样定理：
- 7、基带传输系统：
- 8、频带传输系统：
- 9、线路传输码型：
- 10、码型编码：

二、单选题（20 分）

- 1、（ ）是一种可以自动调节量阶 Δ 的增量调制方式。方法是在检测到斜率过载时开始增大量阶 Δ ；斜率降低时减小量阶 Δ 。
A、增量调制
B、自适应增量调制
C、总和调制
D、增多调制
- 2、多址连接方式分频分多址通信、时分多址通信、码分多址通信和（ ）多址通信
A、频带 B、空分
C、话务 D、非话务
- 3、广义信道分为编码信道和（ ）
A、变参信道
B、无线信道
C、调制信道
D、有线信道
- 4、相位调制分为调相 PM、脉冲相位调制 PPM 和（ ）

A、ASK B、PAM

C、相位键控 PSK D、FSK

5、衡量数字通信系统传输质量的指标是（ ）

A、噪声功率

B、话音清晰度

C、误码率

D、信噪比

6、将信号进行调制处理后再传输，将这种传输方式称为（ ）

A、基带传输

B、频带传输

C、无线传输

D、有线传输

7、（ ）以时间作为分割信号的依据，利用各信号样值之间的时间空隙，使各路信号相互穿插而不重叠，从而达到在一个信道中同时传输多路信号的目的

A、时分复用原理

B、频分多路复用原理

C、SDH 复接原理

D、数字复接技术原理

8、通信技术是由数字化、网络化、智能化和（ ）组成的

A、多样化

B、个性化

C、多媒体

D、宽带化

9、DSB 调幅信号频谱含有（ ）

A、载频

B、下边带

C、上边带

D、上边带、下边带

10、通信系统的性能指标分为有效性、可靠性、适应性、经济性、保密性、标准

性和（ ）

- A、永久性
- B、间断性
- C、持续性
- D、维护便利性

三、填空题（10 分）

- 1、同步卫星通信是_____传播，因此其信道传播性能稳定可靠，传输距离远，容量大，广泛应用于传输多路电话、电报、图像数据和电视节目。
- 2、差分脉冲编码调制最简单的一个特例是_____，为防止其出现过载现象必须满足不过载条件。
- 3、为了改善调频解调器的输出信噪比，在调频系统中广泛采用加重技术，包括预加重技术、_____。
- 4、产生“门限效应”的主要原因是_____。
- 5、非均匀量化的对数压缩特性采用折线近似时，A 律对数压缩特性采用折线近似，律对数压缩特性采用_____折线近似。

四、论述题（20 分）

- 1、说明香农公式中信道容量 C 与 B, S, n_0 之间的关系。
- 2、为什么对于语音信号，当采用 FM 调制方式时，广泛采用加重技术？

五、综合题（30 分）

- 1、(10 分)若二进制通信系统中接收端抽样判决量为 $y=a+n$, 其中数字信息 a 等概取值于 0 或 A, 噪声 n 服从指数分布，其概率密度函数是 $f(n)=e^{-|n|}$ 。计算：

(1)最佳判决门限 V_T

(2)平均误比特率 P_b

- 2、(20 分)将速率为 1200bps、幅度为±1 伏的二进制双极性 NRZ 信号加到一个中心频率为 150MHz，调频灵敏度为 4.8Hz/mV 的 F 调制器上。请问：

(1)FM 调制器的输出信号 $s(t)$ 是什么类型的数字调制？

(2) $s(t)$ 的近似带宽是多少？请画出功率谱示意图：

(3)如果接收端不可能做载波恢复，如何构成对 $s(t)$ 的解调器？